Практическое занятие №7

15.10.2026

Бесспиновая электродинамика. Кроссинг и переменные Мандельштама

Пропагатор и вершина

Напомним элементы диаграмм для бесспиновых частиц:

пропагатор фотона ($s=1$, импульс q):	$\dfrac{-ig^{\mu\nu}}{q^2}$,
вершинный множитель ($s=0$, $p \to p'$, фотон $s=1$):	$ie\,(p+p')^{\mu}$.

Задача 1. Бесспиновое $e^-\mu^-$-рассеяние

Условие:

Найти $d\sigma/d\Omega$ для рассеяния $e^-\mu^- \to e^-\mu^-$ бесспиновых частиц.

Решение

Амплитуда

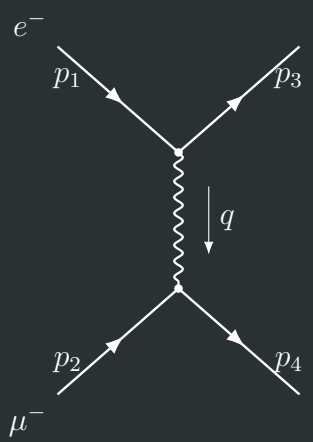


Диаграмма бесспинового рассеяния $e^-\mu^- \to e^-\mu^-$.

По правилам Фейнмана

$$-i\mathcal{M} = ie(p_1+p_3)_\mu \left(\frac{-ig^{\mu\nu}}{q^2}\right) ie(p_2+p_4)_\nu, \qquad q = p_1 - p_3.$$

Отсюда

$$\mathcal{M} = -e^2 \frac{1}{(p_1 - p_3)^2} \big((p_1 + p_3) \cdot (p_2 + p_4)\big).$$

Кинематика в системе центра масс

Работаем в системе центра масс и пренебрегаем массами (ультрарелятивистский случай). Тогда у всех частиц одна энергия E:

$$p_1 = (E,\, E\vec{n}), \qquad p_2 = (E,\, -E\vec{n}),$$
$$p_3 = (E,\, E\vec{n}'), \qquad p_4 = (E,\, -E\vec{n}'), \qquad \vec{n} \cdot \vec{n}' = \cos\theta.$$

Знаменатель:

$$(p_1 - p_3)^2 = -2p_1 \cdot p_3 = -2E^2(1 - \cos\theta).$$

Числитель:

$$\begin{aligned}(p_1 + p_3) \cdot (p_2 + p_4) &= p_1p_2 + p_1p_4 + p_3p_2 + p_3p_4 \\ &= 2E^2 + E^2(1 + \cos\theta) + E^2(1 + \cos\theta) + 2E^2 = 2E^2(3 + \cos\theta).\end{aligned}$$

Поэтому

$$\mathcal{M} = e^2 \frac{3 + \cos\theta}{1 - \cos\theta}.$$

Сечение

Для упругого рассеяния $p_f = p_i$, и по формуле из задачи 1 занятия 6

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{1}{64\pi^2 s}|\mathcal{M}|^2 = \frac{e^4}{64\pi^2 s}\left(\frac{3 + \cos\theta}{1 - \cos\theta}\right)^2, \qquad s = (E_1 + E_2)^2.$$

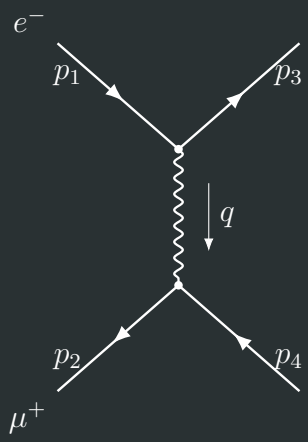
Ответ

С $e^2 = 4\pi\alpha$:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\alpha^2}{4s}\left(\frac{3 + \cos\theta}{1 - \cos\theta}\right)^2.$$

Задача 2. Рассеяние $e^-\mu^+ \to e^-\mu^+$

Решение



Рассеяние $e^-\mu^+ \to e^-\mu^+$. На линии μ^+ стрелки направлены против импульсов p_2 и p_4.

Вершина античастицы даёт множитель $ie(-p_2 - p_4)$:

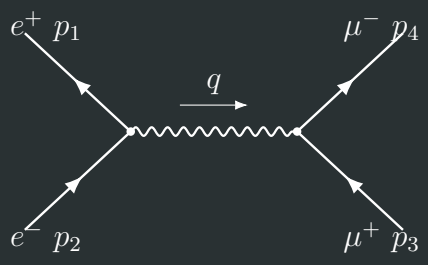
$$-i\mathcal{M} = ie(p_1 + p_3)_\mu \left(\frac{-ig^{\mu\nu}}{q^2}\right) ie(-p_2 - p_4)_\nu, \qquad q = p_1 - p_3.$$

Амплитуда отличается от задачи 1 только знаком, поэтому сечение то же самое.

Задача 3. Аннигиляция $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$

Решение

Диаграмму с обменом фотоном между линиями e и μ, нарисованную по аналогии с рассеянием, рисовать так нельзя: пара e^+e^- должна исчезнуть, а пара $\mu^+\mu^-$ — родиться. Правильная диаграмма — аннигиляция в виртуальный фотон.



Аннигиляция $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ через виртуальный фотон.

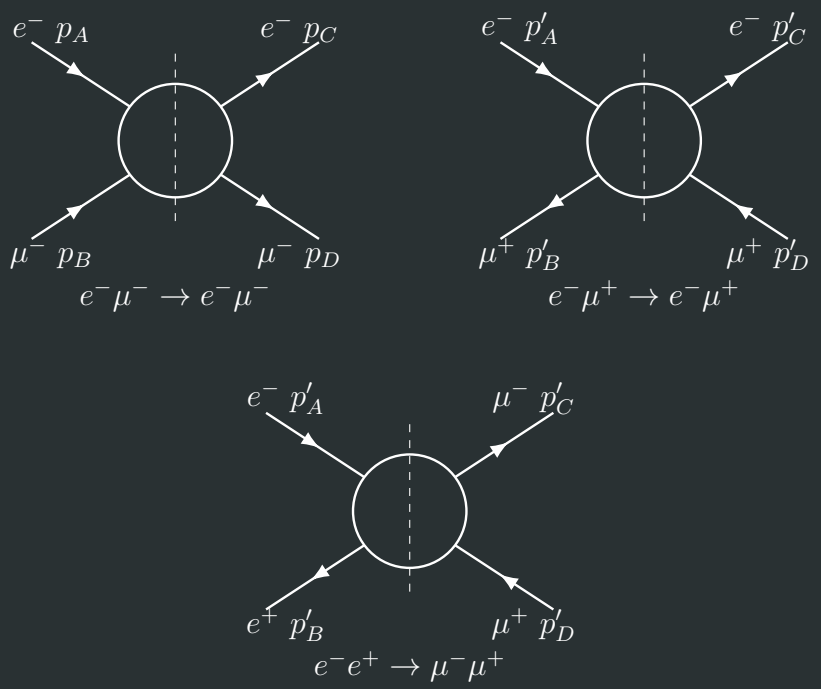
Амплитуда:

$$-i\mathcal{M} = ie(-p_1 + p_2)_\mu \left(\frac{-ig^{\mu\nu}}{q^2}\right) ie(-p_3 + p_4)_\nu, \qquad q = p_1 + p_2.$$

Кроссинг

Кроссинг — метод получения амплитуды одного процесса из амплитуды другого: античастица в начальном состоянии эквивалентна частице в конечном с противоположным 4-импульсом, и наоборот.

$$\mathcal{M}(AB \to CD) \longrightarrow \mathcal{M}(\overline{A}, \overline{B}, \overline{C}, \overline{D}).$$



Кроссинг: из $e^-\mu^- \to e^-\mu^-$ получаем $e^-\mu^+ \to e^-\mu^+$ и $e^-e^+ \to \mu^-\mu^+$. Пунктир отделяет начальное состояние от конечного.

Для перехода к рассеянию $e^-\mu^+ \to e^-\mu^+$

$$p'_B = -p_D, \qquad p'_C = p_C, \qquad p'_D = -p_B.$$

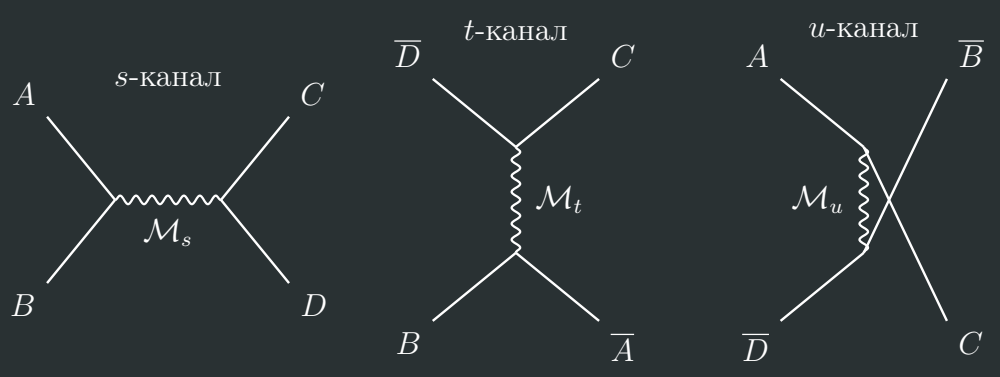
Если же начальный μ^- перенести в конечное состояние (как μ^+), а конечный e^- — в начальное (как e^+), получаем аннигиляцию $e^-e^+ \to \mu^-\mu^+$ с

$$p'_B = -p_C, \qquad p'_C = +p_D, \qquad p'_D = -p_B.$$

Переменные Мандельштама

Для процесса $AB \to CD$ вводятся переменные Мандельштама:

$$\begin{aligned} s &= (p_A + p_B)^2 = (p_C + p_D)^2, \\ t &= (p_A - p_C)^2 = (p_D - p_B)^2, \\ u &= (p_A - p_D)^2 = (p_C - p_B)^2. \end{aligned}$$



Диаграммы s-, t- и u-каналов.

Амплитуды каналов связаны кроссингом:

$$\mathcal{M}_t = \mathcal{M}_s(s \leftrightarrow t), \qquad \mathcal{M}_u = \mathcal{M}_s(s \leftrightarrow u) = \mathcal{M}_t(t \leftrightarrow u).$$

Сумма переменных

$$s + t + u = m_A^2 + m_B^2 + m_C^2 + m_D^2.$$

Действительно, раскрывая квадраты,

$$s + t + u = 3m_A^2 + m_B^2 + m_C^2 + m_D^2 + 2p_A \cdot (p_B - p_C - p_D),$$

а из сохранения импульса $p_B - p_C - p_D = -p_A$, так что последнее слагаемое равно $-2m_A^2$.

Задача 4. Переменные Мандельштама для $e^-e^- \to e^-e^-$

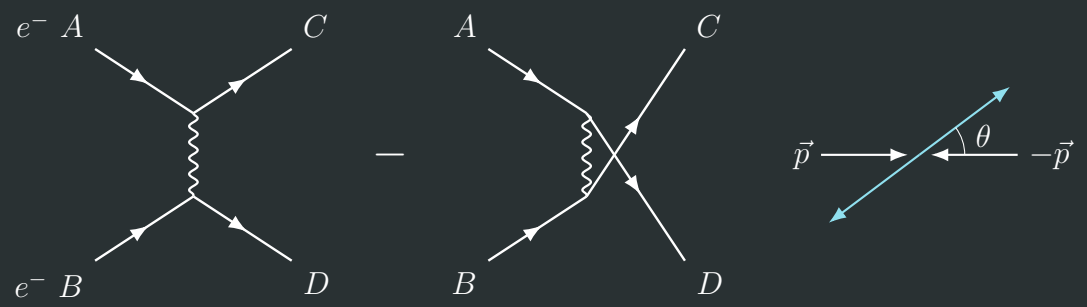
Условие:

Для рассеяния $e^-e^- \to e^-e^-$ в системе центра масс заданы масса m и угол рассеяния θ; $p = |\vec{p}_i| = |\vec{p}_f|$. Найти s, t, u.

Решение

Электроны в конечном состоянии мы не различаем, поэтому рисуем две диаграммы Фейнмана. Если работаем с фермионами, то амплитуды вычитаем:

$$\mathcal{M} = \mathcal{M}_t - \mathcal{M}_u.$$



Две диаграммы рассеяния $e^-e^- \to e^-e^-$ и кинематика в системе центра масс.

В системе центра масс

$$p_A = (E, \vec{p}), \qquad p_B = (E, -\vec{p}),$$
$$p_C = (E, \vec{p}'), \qquad p_D = (E, -\vec{p}'), \qquad |\vec{p}'| = p, \quad \vec{p}\cdot\vec{p}' = p^2\cos\theta,$$

где $E^2 = m^2 + p^2$. Тогда

$$s = (2E)^2 = 4m^2 + 4p^2 = 4(m^2 + p^2),$$
$$t = -(\vec{p} - \vec{p}')^2 = -2p^2(1 - \cos\theta),$$
$$u = -(\vec{p} + \vec{p}')^2 = -2p^2(1 + \cos\theta).$$

Ответ

$$s = 4(m^2 + p^2), \qquad t = -2p^2(1 - \cos\theta), \qquad u = -2p^2(1 + \cos\theta).$$

Проверка: $s + t + u = 4m^2$, как и должно быть для четырёх электронов.